UQAC
Université du Québec
à Chicoutimi

MODULE D'INGÉNIERIE
GÉNIE INFORMATIQUE
6GEN135 · INGÉNIERIE : MÉTHODES ET PRATIQUE II

Spécifications des exigences

Projet :

Jumeau numérique de surveillance d'une boucle thermohydraulique

Version 0.2, 28 octobre 2026

Préparé par

Christian Kévin Sawadogo, Abdoul Raouf Kabré, Rayane Arèmou Akorede Alimi, Ibrahima Diallo, Aboubacar Sidiki Yansané, Djasra Wilson Thoroum, Jérémie Arno Tchawo Soppewe et Abdramane Drame

Pour

(PROMOTEUR)
[NOM DU REPRÉSENTANT DU CLIENT À COMPLÉTER]
HYDRO-QUÉBEC (client fictif du scénario de cours)

[DATE DE DÉPÔT]

CONSEILLER : Martin Otis, ing.
COORDONNATEUR : Serge Desbiens, ing

Approbation du rapport d'étape pour diffusion
Nom du conseiller
Date
Signature

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
27 octobre 2026	0.1	Gabarit 11 adapté au projet : ajout de la méthode de résolution envisagée (contenu du rapport 07 exigé par le professeur), regroupement des mises à jour de gestion, interfaces entre sous-systèmes, annexes.	Christian Kévin Sawadogo
28 octobre 2026	0.2	Rédaction complète des sections 1 à 12 à partir du plan de travail de l'équipe. Version soumise à la revue de l'équipe.	Christian Kévin Sawadogo

Définitions

Terme	Définition
Cycle	Une itération complète de la chaîne : acquisition, comparaison, décision, affichage et journalisation. Sa durée est notée T.
Simulateur de la boucle	Sous-système SS-1. Il tient lieu de système réel et produit les grandeurs vraies de température, de pression et de débit.
Modèle de référence	Modèle de SS-3 qui calcule le comportement attendu. Il est distinct du simulateur de la boucle (sous-objectif SO-1).
Résidu	Écart, à un même cycle, entre la valeur mesurée fournie par SS-2 et la valeur attendue calculée par SS-3.
Référence en boucle ouverte	Modèle de référence qui n'est jamais corrigé par les mesures pendant un essai.
Modèle 0D à paramètres concentrés	Modèle qui représente la boucle par quelques volumes homogènes, sans variation des grandeurs à l'intérieur d'un volume.
Somme cumulée	Test séquentiel qui additionne d'un cycle à l'autre les écarts persistants du résidu et signale une dérive lorsque la somme franchit un seuil h.
σ	Écart type du résidu en fonctionnement sain, estimé sur des essais sans défaut.
Condition C1	Condition imposée au biais du résidu en fonctionnement sain. Elle est énoncée à la section 5.
État « incertain »	État affiché lorsque les données disponibles ne permettent pas de conclure (EX-F-06).

Scellement signé	Empreinte d’un bloc d’entrées du journal, signée par un rôle distinct de celui qui écrit le journal.

Abréviations/acronymes

Abré./Acro.	Définition
ARL	Nombre moyen de cycles avant une alarme (average run length). ARL0 : sans défaut. ARL1 : avec défaut.
CU	Cas d’utilisation
D	Durée de l’essai d’endurance (EX-Q-02)
EX-C, EX-F, EX-Q	Exigence de périmètre et de contrainte, fonctionnelle, de qualité
GEMMA	Guide d’étude des modes de marche et d’arrêt
IHM	Interface homme-machine
N	Nombre de cycles avant l’affichage de l’état « incertain » (EX-F-06)
NRC	U.S. Nuclear Regulatory Commission
S, X, Y	Paramètres de l’essai d’utilisabilité (EX-Q-03)
SHA-256	Fonction de hachage utilisée pour chaîner les entrées du journal
SO	Sous-objectif du projet
SS-1 à SS-6	Sous-systèmes du prototype
T	Durée d’un cycle (EX-Q-01)
UTC	Temps universel coordonné
V&V	Vérification et validation

Table des matières

Historique des révisions....3

Définitions....3

Abréviations/acronymes....4

1. Introduction....7

1.1 Objectif....7

1.2 Portée....7

1.3 Hypothèses et dépendances....8

2. Cas d'utilisation....9

2.1 Diagramme des cas d'utilisation....9

2.2 Cas d'utilisation....10

3. Les acteurs....11

4. Exigences....12

4.1 Exigences fonctionnelles....12

4.2 Exigences non fonctionnelles....13

4.3 Exigences de performance....13

4.4 Exigences de sécurité....14

4.5 Exigences de périmètre et de contrainte....14

5. Contraintes de conception....15

6. Composants externes....15

7. Interfaces....16

7.1 Interfaces entre les sous-systèmes....16

7.2 Interfaces graphiques (GUI)....17

7.3 Interfaces matérielles....18

7.4 Interfaces de communication....18

8. Méthode de résolution envisagée....18

8.1 Présentation des solutions potentielles et justification du choix....18

8.2 Calculs et tests préliminaires....21

8.3 Description sommaire des plans, programmes, simulations ou prototypages à réaliser....23

9. Revue de conception prévue avec le client, les intervenants ou des experts....24

10. Mises à jour de gestion....25

10.1 Mise à jour de l’estimation des coûts et des bénéfices.....25
10.2 Mise à jour de l’échéancier.....26
10.3 Commentaires sur l’avancement du projet.....27
11. Références.....28
12. Annexes.....30

1. Introduction

1.1 Objectif

Ce document est le rapport de l'étape de concept du projet. Il suit le gabarit des spécifications des exigences du carnet de développement de logiciels. Le gabarit a été adapté selon la consigne du professeur : le format change, le contenu attendu du rapport d'ingénierie de concept est conservé.

Le projet porte sur un jumeau numérique de surveillance d'une boucle thermohydraulique simplifiée. Le scénario est fictif : Hydro-Québec, client fictif, envisage la remise en service de la centrale Gentilly-2. Le prototype est entièrement simulé et ne commande aucun équipement.

L'objectif directeur est celui du plan de projet [1] : démontrer, sur un prototype vérifié et validé, qu'un jumeau numérique d'une boucle thermohydraulique simplifiée peut détecter une dérive sur la température, la pression et le débit, exprimer le niveau de confiance associé à son résultat, et déclarer explicitement son incertitude lorsque les données ne permettent pas de conclure, la décision demeurant celle de l'opérateur.

Le présent document poursuit trois objectifs :

- mettre à jour les exigences du plan de projet à la suite de l'analyse des concepts (sections 1 à 7) ;
- présenter la méthode de résolution retenue et la justifier (section 8) ;
- regrouper les mises à jour de gestion de l'étape (section 10).

Il ne modifie pas le plan de projet déjà évalué. Chaque changement proposé y est consigné et justifié.

1.2 Portée

Le produit est un prototype logiciel autonome. Il n'est ni un sous-système d'un produit existant ni la mise à jour d'un logiciel existant.

Il se compose de six sous-systèmes, définis dans l'analyse fonctionnelle du plan [1]. Le tableau 1-1 rappelle leur fonction et le concept retenu à l'étape de concept.

Tableau 1-1. Sous-systèmes du prototype et concept retenu

Sous-système	Fonction	Concept retenu	Lot
SS-1	Simuler le comportement physique de la boucle, en fonctionnement normal comme en défaillance.	A : modèle 0D à paramètres concentrés	L4
SS-2	Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste et qualifier ce qui est acquis.	A amendé : erreur additive par capteur, avec dérive lente et perte de communication	L6
SS-3	Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé.	A : référence en boucle ouverte, sous la condition C1	L4, L6
SS-4	Décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance.	Décision séquentielle par somme cumulée	L7

Sous-système	Fonction	Concept retenu	Lot
SS-5	Présenter l'état, la confiance et les contributions à l'opérateur, sans commander l'installation.	B : présentation par état de la boucle	L8
SS-6	Journaliser, horodater et protéger l'intégrité de la chaîne, de l'acquisition à l'affichage.	B : journal de données, avec le scellement signé du concept C	L5

Le prototype interagit avec quatre acteurs, décrits à la section 3. Ce sont des rôles tenus par des membres de l'équipe. Le prototype n'interagit avec aucun autre système.

Ne font pas partie de la portée :

- la modélisation complète de la centrale ;
- le raccordement à une installation ou à un équipement réel ;
- toute commande automatique de l'installation ;
- les données d'exploitation réelles ;
- l'écoulement diphasique et la mécanique des fluides tridimensionnelle ;
- tout scénario non listé à l'exigence EX-F-02, en particulier les transitoires accidentels.

1.3 Hypothèses et dépendances

Les hypothèses ci-dessous complètent le registre de la section 8 du plan [1]. Chacune indique ce qui se passe si elle se révèle fausse.

Tableau 1-2. Hypothèses de l'étape de concept

Réf.	Hypothèse	Si elle se révèle fausse
HYP1	La température, la pression et le débit suffisent à caractériser l'état de la boucle pour les scénarios d'EX-F-02 (H-09 du plan).	Une variable supplémentaire est à ajouter à SS-1, SS-2 et SS-3.
HYP2	Les défauts étudiés sont des défauts de la chaîne de mesure. Les défaillances du procédé restent facultatives.	Si l'équipe exige un défaut localisé sur une portion de la boucle, SS-1 passe au modèle 1D (tableau 8-3).
HYP3	En fonctionnement sain, le résidu est approximativement gaussien, centré et peu corrélé d'un cycle à l'autre.	Les calculs de fausses alarmes de la section 8.2 deviennent optimistes. Le seuil h est relevé après essai.
HYP4	Un modèle 0D intégré à pas fixe, avec une graine et des versions consignées, produit deux fois la même trajectoire.	Le rejeu à l'identique (EX-F-02) et le rejeu du diagnostic (CU8) ne sont plus garantis.
HYP5	Les valeurs des paramètres proposées aux sections 4 et 8 sont des valeurs de départ.	Elles sont révisées après l'essai de cohérence, et la révision est consignée.
HYP6	Les membres qui jouent le rôle d'opérateur à l'essai EX-Q-03 n'ont pas développé l'interface.	L'essai perd sa valeur. Des participants extérieurs au lot L8 sont à trouver.

Tableau 1-3. Dépendances

Réf.	Dépendance	Conséquence
DEP1	Le modèle de SS-3 est calé sur les mesures de SS-2, jamais sur les paramètres ni sur les grandeurs vraies de SS-1.	C'est la condition d'indépendance du sous-objectif SO-1.
DEP2	Le réglage de SS-4 dépend de σ, estimé sur des essais sains de la chaîne SS-1, SS-2 et SS-3.	SS-4 ne peut pas être réglé avant que cette chaîne fonctionne.

Réf.	Dépendance	Conséquence
DEP3	SS-5 consomme la sortie de SS-4 : état, confiance et variables contributrices.	Tout changement de cette sortie oblige à reprendre SS-5.
DEP4	SS-6 reçoit les événements de SS-2 à SS-5, sans dépendre de leur concept.	SS-6 peut être développé en parallèle des autres sous-systèmes.
DEP5	La durée T conditionne N, D, le volume du journal et la latence d'affichage.	T est le premier paramètre à arrêter (section 4.3).
DEP6	Le projet dépend de l'accès aux normes par l'abonnement de l'UQAC (H-07 du plan).	Une norme non consultée en texte intégral est déclarée comme telle.

2. Cas d'utilisation

2.1 Diagramme des cas d'utilisation

La figure 2-1 présente les neuf cas d'utilisation retenus et les quatre acteurs qui les déclenchent. Le code source PlantUML de la figure est versionné dans le dépôt du projet.

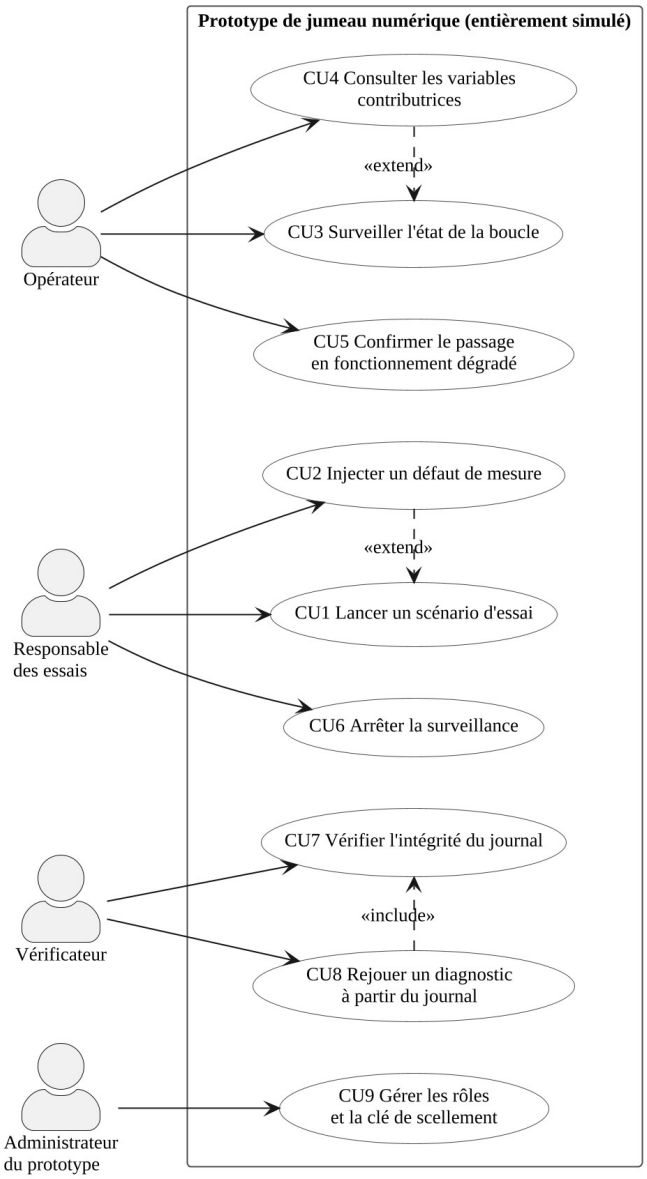


Figure 2-1. Cas d'utilisation du prototype

Aucun cas d'utilisation n'agit sur l'installation. Cette absence traduit l'exigence EX-F-08.

2.2 Cas d'utilisation

Le tableau 2-1 rattache chaque cas d'utilisation à un état du GEMMA du plan [1] et aux exigences qu'il permet de vérifier. Le tableau 2-2 décrit le déroulement de chacun.

Tableau 2-1. Cas d'utilisation, acteurs, états du GEMMA et exigences

CU	Nom	Acteur	État GEMMA	Exigences
CU1	Lancer un scénario d'essai	Responsable des essais	A1, F2, puis F1 ou F6	EX-F-01, EX-F-02
CU2	Injecter un défaut de mesure	Responsable des essais	F6	EX-F-02, EX-Q-04
CU3	Surveiller l'état de la boucle	Opérateur	F1	EX-F-03, EX-F-04, EX-F-06, EX-F-07, EX-Q-03
CU4	Consulter les variables contributrices	Opérateur	D2	EX-F-05
CU5	Confirmer le passage en fonctionnement dégradé	Opérateur	D2 vers D3	EX-F-08, EX-F-09
CU6	Arrêter la surveillance	Responsable des essais	A2 puis A1	EX-F-10, EX-Q-02
CU7	Vérifier l'intégrité du journal	Vérificateur	Hors exécution	EX-F-10, EX-Q-04
CU8	Rejouer un diagnostic à partir du journal	Vérificateur	Hors exécution	EX-F-02, EX-F-10
CU9	Gérer les rôles et la clé de scellement	Administrateur du prototype	A1	Séparation des fonctions (section 4.4)

Tableau 2-2. Déroulement des cas d'utilisation

CU	Préconditions et déclencheur	Déroulement principal	Résultat attendu	Exception
CU1	Prototype en A1. Versions du modèle, des paramètres et graine consignées. Le responsable choisit un scénario.	Le prototype passe en F2 et exécute ses auto-tests. Il passe ensuite en F1, ou en F6 en mode test, et exécute les cycles à pas fixe.	Chaque cycle produit une entrée au journal.	Échec d'un auto-test : passage en D2, journalisé.
CU2	Scénario lancé en F6.	Le responsable choisit le type de défaut (dérive lente, perte de communication, valeur hors plage), la variable, l'instant de début et l'amplitude. SS-2 applique le défaut aux mesures. Les grandeurs vraies de SS-1 ne sont pas modifiées.	Le défaut et ses paramètres sont journalisés.	Paramètre hors des bornes déclarées : défaut refusé et refus journalisé.
CU3	Scénario en cours. Déclenché à chaque cycle.	SS-5 affiche l'état parmi normal, dérive, anomalie et incertain, sa confiance et l'heure d'entrée dans l'état. Les trois variables, leur écart et l'horodatage de la dernière acquisition valide restent visibles.	L'état affiché est à jour au plus un cycle après la décision de SS-4.	Aucune donnée reçue pendant N cycles : état « incertain ». L'ancien état n'est jamais conservé en silence.

CU	Préconditions et déclencheur	Déroulement principal	Résultat attendu	Exception
CU4	État différent de normal, ou demande de l'opérateur.	Un geste ouvre la vue de détail. Les variables désignées par SS-4 y sont mises en évidence, avec la mesure, la valeur attendue, l'écart et la tendance.	L'opérateur voit sur quoi repose l'état affiché.	Aucune variable transmise par SS-4 : la mention « aucune variable désignée » est affichée.
CU5	État dérive ou anomalie, sévérité jugée non critique (D2).	SS-5 présente une demande de confirmation non préremplie, qui rappelle l'état, la confiance et les variables contributrices. L'opérateur confirme ou refuse.	La réponse est journalisée avec un instantané de l'écran. Aucune commande n'est émise.	Pas de réponse : le prototype reste en D2.
CU6	Scénario en cours. Le responsable demande l'arrêt.	Le cycle en cours se termine (A2). Le journal est fermé et scellé. Le prototype revient en A1.	Le nombre d'entrées est égal au nombre de cycles (EX-Q-02).	Arrêt brutal : l'absence de sceau final est détectée et journalisée au démarrage suivant.
CU7	Copie du journal disponible.	L'outil de vérification recalcule le chaînage SHA-256 entrée par entrée. Il contrôle la continuité des numéros et les signatures des sceaux.	Rapport « intègre », ou numéro de la première entrée altérée.	Clé publique indisponible : seule la vérification du chaînage est faite, et elle est déclarée partielle.
CU8	Journal vérifié (CU7).	Les mesures enregistrées sont relues. Les résidus et les décisions sont recalculés avec les mêmes versions et paramètres, puis comparés aux décisions journalisées.	Toute différence est listée avec son numéro de cycle.	Version de code introuvable : rejeu impossible, et le motif est signalé.
CU9	Prototype en A1.	L'administrateur crée les rôles. Il génère la paire de clés de scellement et remet la clé privée au rôle qui scelle.	Aucun rôle ne cumule l'écriture du journal et la signature des sceaux.	Dans une équipe de huit étudiants, la séparation repose sur une convention. Cette limite est déclarée.

3. Les acteurs

Quatre acteurs interagissent directement avec le prototype. Chacun représente une partie prenante du plan [1]. Pendant le projet, ces rôles sont tenus par des membres de l'équipe. Aucun d'eux n'est un opérateur qualifié d'une centrale.

Tableau 3-1. Acteurs du prototype

Acteur	Partie prenante représentée	Ce qu'il fait du système	Ce qu'il ne peut pas faire
Opérateur	Ingénieurs et opérateurs	Lit l'état, consulte les variables contributrices, confirme ou refuse le passage en fonctionnement dégradé.	Modifier un scénario, un paramètre ou le journal. Émettre une commande.
Responsable des essais	Hydro-Québec, client fictif ; lot L9	Choisit, lance et arrête les scénarios. Injecte les défauts de mesure.	Modifier le journal. Signer les sceaux.
Vérificateur	Responsables de la sûreté ; autorité réglementaire représentée	Vérifie l'intégrité du journal. Rejoue un diagnostic.	Écrire dans le journal. Intervenir sur un essai en cours.

Acteur	Partie prenante représentée	Ce qu'il fait du système	Ce qu'il ne peut pas faire
Administrateur du prototype	Équipe de projet ; lot L5	Gère les rôles et les clés de scellement.	Cumuler l'écriture du journal et la signature des sceaux.

Chaque rôle dispose des seuls droits dont il a besoin. C'est l'application du moindre privilège, retenu au traitement du risque RT7 du plan [1].

Un même membre peut tenir plusieurs rôles au cours du projet. Il ne peut pas être l'auteur d'une fonction et le vérificateur de cette même fonction. Cette règle reprend la relecture croisée de l'équipe.

4. Exigences

Les exigences sont celles du registre du plan de projet [1]. L'analyse des concepts conduit à proposer trois types de changements : l'attribution des scénarios d'EX-F-02, des valeurs pour les paramètres laissés ouverts (N, T, D, S, X et Y) et un nouveau libellé pour EX-Q-03. Le tableau 4-1 les résume.

Ces changements sont des propositions. Ils doivent être ratifiés par l'équipe. Tant qu'ils ne le sont pas, le texte du plan s'applique.

Tableau 4-1. Changements proposés au registre des exigences

Exigence	Texte du plan	Changement proposé	Raison
EX-F-02	Quatre scénarios, sans sous-système responsable.	Les trois scénarios défaillants sont produits par SS-2.	Aucun concept ne produisait la dérive lente ni la perte de communication [2].
EX-F-06	N cycles.	N = 3 cycles.	Section 8.2.
EX-Q-01	T secondes.	T = 1 s.	Section 4.3.
EX-Q-02	D minutes.	D = 120 min en temps horloge, soit 7 200 cycles.	Section 4.3.
EX-Q-03	Trois états, S secondes, X essais sur Y.	Quatre états, S = 10 s, au moins 18 essais réussis sur 20, et aucun état « anomalie » ou « incertain » lu comme « normal ».	SS-5 affiche quatre états. Taille de l'essai : section 8.2.

4.1 Exigences fonctionnelles

Le tableau 4-2 reprend le registre des exigences fonctionnelles. Les exigences modifiées sont marquées d'un astérisque.

Tableau 4-2. Registre des exigences fonctionnelles

ID	Exigence	GEMMA	Lot
EX-F-01	Le prototype simule une boucle thermohydraulique simplifiée et produit, à chaque cycle d'acquisition, une valeur de température, de pression et de débit.	F1	L6
EX-F-02*	Le prototype permet d'exécuter des scénarios prédéfinis et reproductibles couvrant au minimum le fonctionnement normal, la dérive lente d'un capteur, la perte de communication et la valeur hors plage. Les trois scénarios défaillants sont produits par SS-2.	F1, F6, D2	L6, L9
EX-F-03	À chaque cycle, le prototype compare la valeur observée à la valeur attendue par le modèle et calcule l'écart correspondant.	F1	L6, L7
EX-F-04	L'interface affiche en permanence les trois variables surveillées, leur écart au modèle et l'horodatage de la dernière acquisition valide.	F1	L8

ID	Exigence	GEMMA	Lot
EX-F-05	Lorsqu'une anomalie est signalée, l'interface affiche les variables ayant contribué à la détection.	D2	L8
EX-F-06*	Lorsqu'au moins une des trois variables est indisponible ou hors de sa plage de validité pendant plus de N = 3 cycles, l'interface affiche l'état « incertain » et n'affiche aucune estimation d'état normal.	D2	L7, L8
EX-F-07	Toute estimation d'état produite par le prototype est accompagnée d'un niveau de confiance ou d'un intervalle d'incertitude.	F1, D3	L7
EX-F-08	Le prototype n'émet aucune commande vers un équipement. Toute action proposée est une recommandation nécessitant une validation de l'opérateur.	D3	L6, L8
EX-F-09	Le passage en fonctionnement dégradé exige une confirmation explicite de l'opérateur et est journalisé avec son horodatage.	D3	L6
EX-F-10	Le prototype journalise chaque acquisition, chaque détection d'anomalie et chaque changement d'état, avec horodatage.	A1, F1, D1, D2, D3	L6

Le moyen de vérification de chaque exigence est donné au tableau 9-1.

4.2 Exigences non fonctionnelles

Les exigences de qualité reprennent des caractéristiques de la norme ISO/IEC 25010 [3]. Le tableau 4-3 les présente.

Tableau 4-3. Registre des exigences de qualité

ID	Exigence	Caractéristique	Lot
EX-Q-01*	Le cycle complet d'acquisition, de comparaison et d'affichage s'exécute en moins de T = 1 s.	Performance	L9
EX-Q-02*	Le prototype fonctionne sans interruption pendant une campagne d'essais de D = 120 minutes en temps horloge, sans perte d'entrée au journal.	Fiabilité	L9
EX-Q-03*	Un opérateur n'ayant pas participé au développement identifie correctement l'état affiché (normal, dérive, anomalie, incertain) en moins de S = 10 s, dans au moins 18 essais sur 20. Aucun état « anomalie » ou « incertain » n'est lu comme « normal ».	Utilisabilité	L8, L9
EX-Q-04	Toute donnée d'acquisition altérée ou non conforme au format attendu est rejetée, journalisée comme telle, et n'est pas propagée au modèle.	Intégrité	L5, L9
EX-Q-05	Chaque module dispose d'essais unitaires, et le taux de couverture des fonctions de détection est mesuré et consigné.	Maintenabilité	L9

4.3 Exigences de performance

Deux exigences portent sur la performance : EX-Q-01 et EX-Q-02. Leurs paramètres étaient ouverts dans le plan. Le tableau 4-4 donne les valeurs proposées et leur fondement.

Tableau 4-4. Paramètres de performance proposés

Paramètre	Valeur proposée	Plage examinée	Fondement	Vérification
T, durée du cycle	1 s	0,5 à 2 s	Un rapport de recherche publié par la NRC indique que des données de capteurs en temps réel peuvent demander une mise à jour de l'ordre de quelques secondes ou minutes [4]. Un autre rapport lie cette fréquence à la vitesse d'évolution du système représenté [5].	Chronométrage de chaque cycle pendant l'essai de durée D.
Temps de calcul d'un cycle	0,5 s au plus, au 99e centile	Sans objet	Marge interne choisie par l'équipe.	Même essai.
D, durée de l'essai d'endurance	120 min, soit 7 200 cycles	60 à 240 min	Choix de l'équipe. La durée permet d'enchaîner les scénarios et de compter les fausses alarmes. Aucun rapport consulté ne fixe cette durée.	Comptage des entrées au journal.

La valeur de T sera revue si la plus petite constante de temps de SS-1 se révèle inférieure à 5 s. T sera alors ramené vers 0,5 s, afin de conserver au moins cinq cycles par constante de temps. Cette règle est une pratique d'échantillonnage courante. Elle ne provient pas des rapports de la NRC.

4.4 Exigences de sécurité

Trois exigences du registre portent sur la sûreté et la cybersécurité : EX-F-06 (état incertain), EX-F-08 (aucune commande) et EX-Q-04 (rejet des données altérées). Le plan y ajoute quatre principes de conception, tirés des normes de cybersécurité nucléaire et inscrits comme exigences internes [1]. Le tableau 4-5 indique comment l'architecture retenue les applique.

Tableau 4-5. Principes de sécurité et traduction dans l'architecture

Principe	Traduction dans l'architecture retenue	Vérification
Séparation des fonctions	Aucun flux de SS-5 vers l'installation. Le module de réception de SS-5 est en lecture seule. La signature des sceaux est séparée de l'écriture du journal.	Revue de code et écoute des sorties (EX-F-08). CU9.
Intégrité des données [6]	Une mesure malformée est rejetée et journalisée (EX-Q-04). Les entrées du journal sont chaînées par SHA-256.	Essai d'injection de donnée malformée. CU7.
Journalisation des événements [7]	Une entrée par cycle, plus une entrée par changement d'état, par défaut injecté et par confirmation.	Comptage des entrées (EX-Q-02).
Coordination entre sûreté et cybersécurité [8]	Une coupure de flux est affichée comme état « incertain ». Elle n'est jamais silencieuse.	Essai de perte de communication.

Ces normes s'adressent à l'exploitant d'une installation réelle. Le projet en retient les principes et n'en revendique pas la conformité, comme le prévoit la déclaration d'applicabilité du plan [1].

4.5 Exigences de périmètre et de contrainte

Les exigences de périmètre et de contrainte du plan sont reprises sans changement au tableau 4-6.

Tableau 4-6. Exigences de périmètre et de contrainte

ID	Exigence	Lot
EX-C-01	Le rapport final documente le domaine d'application du prototype et les limites au-delà desquelles ses résultats ne sont pas valides.	L1, L9

5. Contraintes de conception

Le tableau 5-1 présente les contraintes de l'architecture retenue. Elles proviennent du document de choix final [2].

Tableau 5-1. Contraintes de l'architecture retenue

Type	Contraintes
Physiques	Boucle simplifiée, écoulement monophasique, modèle 0D. Trois grandeurs seulement : température, pression et débit (HYP1). Capteurs supposés sans dynamique propre ; cette hypothèse vaut en régime lent et est déclarée comme limite.
Techniques	Condition C1 entre SS-3 et SS-4. Indépendance de SS-1 et SS-3 par une granularité différente. Reproductibilité exacte : pas fixe, graine et versions consignées. Contrat de données commun aux six sous-systèmes (tableau 7-2).
Économiques	Enveloppe de 1 080 heures, soit 54 000 $ de main-d'œuvre. Coût de licence nul pour tous les concepts retenus. Aucune estimation en heures n'existe encore pour SS-1, SS-3, SS-4 et SS-5.
Environnementales	Prototype entièrement simulé, calcul local. Seule empreinte mesurable : le stockage du journal, d'environ 0,14 Go pour 100 heures à T = 1 s (section 8.2).
Sociales	Usage d'un outil d'aide à la décision en contexte nucléaire, qui pose des questions de confiance et de transparence (EX-C-03). La décision reste humaine.
Humaines	La présentation par état expose au biais d'automatisation : l'opérateur peut se fier à l'état sans vérifier. La parade retenue est l'accès aux variables contributrices en un geste. Le passage en fonctionnement dégradé exige une confirmation explicite et journalisée (EX-F-09).
Légales	Prototype académique, scénario fictif, aucun raccordement à une installation réelle (EX-C-02). Normes de cybersécurité nucléaire appliquées dans leur esprit, hors de leur domaine d'application déclaré.

La contrainte technique dont dépend toute l'architecture est la condition C1, entre SS-3 et SS-4.

Condition C1. Le résidu est centré sur le biais moyen mesuré pendant des essais sains. Le biais résiduel doit ensuite rester inférieur ou égal à 0,1 σ. Il est vérifié par un intervalle de confiance à 95 % sur 20 à 30 essais sains qui n'ont pas servi au calage. Le modèle de SS-3 est calé sur les seules mesures produites par SS-2, jamais sur les grandeurs vraies ni sur les paramètres de SS-1.

La première forme de C1, « biais inférieur au décalage minimal détectable », a été durcie. La section 8.2 montre qu'un biais de 0,25 σ suffirait à produire environ 17 fausses alarmes pendant un essai de durée D.

6. Composants externes

Le prototype ne dépend d'aucun équipement. Il dépend des composants logiciels du tableau 6-1. Ces composants ont été retenus au plan de projet [1]. Ils sont libres ou couverts par les licences académiques de l'UQAC (H-05 du plan).

Tableau 6-1. Composants externes

Composant	Rôle dans le prototype	Sous-systèmes	Variante prévue au plan
Python 3, NumPy, SciPy, pandas	Orchestrateur, dégradation des mesures, résidus, décision, journal.	SS-2 à SS-6	Aucune

Composant	Rôle dans le prototype	Sous-systèmes	Variante prévue au plan
OpenModelica, bibliothèques Modelica.Fluid ou ThermoPower	Modèles 0D de la boucle et du modèle de référence.	SS-1, SS-3	MATLAB, Simulink et Simscape Fluids
Bibliothèque de hachage SHA-256 et bibliothèque de signature à clé publique	Chaînage des entrées et scellement signé du journal.	SS-6	À choisir par le lot L5
SQLite ou InfluxDB	Stockage du journal et des mesures.	SS-6	Les deux sont prévus
Plotly Dash ou Grafana	Interface d'aide à la décision.	SS-5	Les deux sont prévus
Git et GitHub	Gestion de configuration : chaque résultat est rattaché à une version.	Tous	Aucune
Docker	Figer l'environnement d'exécution des essais.	Tous	Aucune

Le choix entre les variantes ne change pas l'architecture. Il sera consigné au registre des changements par le lot concerné. Les concepts de la section 8 diffèrent par la manière de modéliser et de traiter l'information ; aucun ne dépend d'un outil particulier.

7. Interfaces

7.1 Interfaces entre les sous-systèmes

Les sous-systèmes échangent par les flux F1 à F6 du plan [1] et par les événements adressés à SS-6. Le tableau 7-1 précise le contenu de chaque flux et le contrôle fait à la réception.

Tableau 7-1. Flux entre les sous-systèmes

Flux	De vers	Contenu	Fréquence	Contrôle à la réception
F1	Scénario vers SS-1	Consignes de fonctionnement. Ordre de défaillance du procédé, facultatif.	Au lancement et aux instants prévus	Version du scénario et graine journalisées.
F1'	Scénario vers SS-2	Défaut de mesure : type, variable, instant de début, pente ou durée.	Idem	Paramètres dans les bornes déclarées.
F2	SS-1 vers SS-2	Grandeurs vraies de température, de pression et de débit.	Un échantillon par cycle	Jamais transmises à SS-3 ni à SS-4.
F3	SS-2 vers SS-3	Mesures et statut de qualité.	Par cycle	Format, horodatage croissant, plage (EX-Q-04).
F4	SS-3 vers SS-4	Résidu normalisé par variable et sa validité.	Par cycle	Résidu absent si la mesure est invalide. Jamais remplacé par zéro.
F5	SS-4 vers SS-5	État, confiance, variables contributrices, valeur des sommes cumulées.	Par cycle	État parmi quatre valeurs. Âge du message contrôlé.
F6	SS-5 vers opérateur	Affichage et demande de confirmation.	Par cycle	Aucune sortie vers l'installation.
E	SS-2 à SS-5 vers SS-6	Entrée de journal.	Par cycle et par événement	Numéro de séquence continu.

La grandeur vraie produite par SS-1 reste accessible au banc d'essai pour la validation. Elle n'est jamais utilisée par SS-3 ni par SS-4. Cette séparation évite que les résultats d'essai soient artificiellement favorables.

Toutes les mesures respectent un même contrat de données, présenté au tableau 7-2. Les unités proposées sont celles du Système international. Elles restent à confirmer par les lots L4 et L6.

Tableau 7-2. Contrat de données d'une mesure

Champ	Type ou unité	Règle
Numéro de cycle k	Entier	Strictement croissant, jamais remis à zéro.
Temps simulé t	Secondes	t = k × T.
Horodatage UTC	ISO 8601	Ajouté par l'orchestrateur.
Variable	T, P ou Q	Identifiant stable.
Valeur	°C, MPa ou kg/s	Unité fixe par variable.
Statut	valide, absent, hors_plage	Une absence n'est jamais codée par la valeur zéro.
Paramètres d'essai	Version, graine, défaut injecté	Consignés au début de l'essai.

L'équipe prévoit un orchestrateur unique qui fait avancer tous les sous-systèmes au même pas T. Il fixe l'ordre d'exécution : SS-1, SS-2, SS-3, SS-4, SS-5, puis l'écriture au journal. Ce choix vise à éviter la désynchronisation entre la boucle simulée et le modèle de référence, que le plan retient comme risque RT3 [1].

7.2 Interfaces graphiques (GUI)

L'interface de SS-5 suit le concept B : une présentation par état de la boucle, avec accès au détail. Elle applique les principes de conception centrée sur l'humain retenus au plan [9]. Le tableau 7-3 décrit ses éléments.

Tableau 7-3. Éléments de l'interface d'aide à la décision

Élément	Contenu	Exigences
Vue permanente	État parmi normal, dérive, anomalie et incertain, codé par la forme, la couleur et le libellé. Confiance et heure d'entrée dans l'état.	EX-F-06, EX-F-07, EX-Q-03
Bandeau des variables	Les trois variables, leur écart au modèle et l'horodatage de la dernière acquisition valide.	EX-F-04
Vue de détail	Une tuile par variable : mesure, valeur attendue, écart, tendance. Les variables désignées par SS-4 sont mises en évidence. Accessible en un geste.	EX-F-05
Historique	Suite horodatée des changements d'état.	EX-F-10
Demande de confirmation	Demande non préremplie de passage en fonctionnement dégradé, qui rappelle l'état, la confiance et les variables contributrices.	EX-F-09
Libellés	Tirés d'une liste fermée. Descriptifs, jamais prescriptifs (exemple : « température supérieure à l'attendu »).	EX-F-08

La couleur n'est jamais le seul indice : les quatre états doivent rester distincts en niveaux de gris. L'interface ne comporte aucune commande qui agisse sur la boucle.

L'état « incertain » est un état à part entière, et non une absence d'alarme. L'idée d'un outil qui signale qu'il sort de son domaine et rend la main à l'humain figure aussi dans les actes d'un atelier publiés par la NRC [10]. Ces

actes rapportent le propos d’un industriel ; ils n’expriment pas une position de la NRC.

La présentation par état expose au biais d’automatisation. L’accès au détail en un geste est la parade retenue. Son efficacité n’est pas démontrée. L’essai EX-Q-03 en donnera une première indication, sur des participants qui ne sont pas des opérateurs qualifiés.

7.3 Interfaces matérielles

Sans objet. Le prototype est entièrement simulé et n’est raccordé à aucun équipement (EX-C-02). Les capteurs sont virtuels et produits par SS-2.

7.4 Interfaces de communication

Les échanges entre sous-systèmes se font à l’intérieur d’un même processus, par appels successifs de l’orchestrateur. Aucun port réseau n’est ouvert vers l’extérieur du poste d’essai.

Le plan prévoyait OPC UA ou MQTT pour l’échange de données [1]. Ces protocoles ne sont pas nécessaires tant que le prototype tourne sur un seul poste. L’équipe propose de les garder en réserve. Leur ajout ne changerait pas le contrat de données du tableau 7-2.

Le journal de SS-6 est en ajout seul : une entrée écrite n’est jamais modifiée. Chaque entrée contient l’empreinte SHA-256 de la précédente. À intervalle fixe, un bloc d’entrées est scellé par une signature tenue par un rôle distinct de celui qui écrit. L’intervalle de scellement reste à fixer par le lot L5.

Aucun flux ne sort du prototype vers une installation. Cette absence est vérifiée par revue de code et par écoute des sorties pendant la campagne d’essais (EX-F-08).

8. Méthode de résolution envisagée

Cette section porte le contenu du rapport d’ingénierie de concept. Elle présente les solutions étudiées, justifie le choix, donne les premiers calculs et décrit les travaux à réaliser.

8.1 Présentation des solutions potentielles et justification du choix

La démarche suit l’atelier 2.2 du cours [11]. Elle comporte six étapes : révision des fonctions, définition de trois concepts par fonction, spécifications techniques, critères et barèmes, matrice de décision, puis faisabilité et choix final. Les concepts d’une même fonction diffèrent par la manière de modéliser ou de traiter l’information, et non par l’outil employé.

Le tableau 8-1 présente les trois concepts étudiés pour chaque fonction, leur note à l’étape 5 et le concept retenu. Les définitions, les grilles et les matrices sont en annexe.

Tableau 8-1. Concepts étudiés, notes de l’étape 5 (sur 100) et concept retenu

Fonction	Concept A	Concept B	Concept C	Retenu
SS-1	Modèle 0D à paramètres concentrés (81,25)	Modèle 1D à mailles (81,25)	Modèle entrée-sortie (65)	A
SS-2	Erreur additive par capteur (82,5)	Chaîne de mesure physique (85)	Enveloppe d’incertitude déclarée (75)	A amendé
SS-3	Référence en boucle ouverte (86,25)	Référence recalée (85)	Relations invariantes (67,5)	A, sous C1

Fonction	Concept A	Concept B	Concept C	Retenu
SS-4	Budget d’incertitude (73,75)	Décision par signature (77,5)	Décision séquentielle (91,25)	C
SS-5	Présentation par variable (73,75)	Présentation par état de la boucle (96,25)	Présentation par hypothèse de défaillance (81,25)	B
SS-6	Journal d’événements (69,25)	Journal de données (89,25)	Journal à deux niveaux (82,5)	B, avec le scellement signé de C

Les lettres de SS-4 suivent la définition du lot L7. La grille de l’équipe désigne la décision séquentielle par la lettre B ; l’écart est à corriger (tableau 10-5). Les notes de SS-5 ont été recalculées à partir des pointages de la matrice de l’équipe.

Trois fonctions se jouaient à moins de trois points : SS-1, SS-2 et SS-3. À cet écart, la matrice d’une fonction ne suffit pas pour décider. Chaque matrice a aussi été notée sans tenir compte des fonctions voisines. Le choix final a donc examiné la cohérence entre les fonctions, la faisabilité et la valeur [2]. Quatre constats ont orienté la décision.

Constat 1 : les scénarios d’EX-F-02 n’étaient attribués à aucune fonction. La dérive lente d’un capteur est le scénario sur lequel la chaîne de détection a été choisie. Aucun concept de SS-1 ni de SS-2 ne la produisait, et la perte de communication n’était nommée dans aucun document. Les trois scénarios défaillants portent sur la chaîne de mesure. Ils sont donc attribués à SS-2. Le concept C de SS-2 tire l’erreur au hasard dans une enveloppe bornée. Il ne peut pas produire une dérive, qui est une tendance dans le temps. Il est écarté.

Constat 2 : la référence en boucle ouverte et la décision séquentielle sont compatibles sous une condition. Un test conçu pour accumuler de faibles écarts persistants se déclenche aussi sur l’erreur propre du modèle de référence. La référence recalée supprime cette erreur, mais elle absorbe aussi une partie de la dérive à détecter. La dérive lente étant le scénario déterminant, l’équipe juge ce masquage plus grave. La boucle ouverte est conservée sous la condition C1 (section 5). Un rapport publié par la NRC décrit le même piège : une estimation alimentée par une mesure en dérive finit par suivre cette dérive [12].

Constat 3 : l’indépendance de SS-1 et SS-3 n’exige pas de modèle 1D. Le sous-objectif SO-1 demande un modèle de référence indépendant du simulateur. SS-1 et SS-3 seront deux modèles 0D de granularité différente : cinq ou six volumes pour SS-1, un modèle réduit pour SS-3, calé selon C1. Aucun scénario du domaine de validité ne demande de résolution spatiale. Le concept A de SS-1 coûte moins cher et départage l’égalité.

Constat 4 : la valeur départage les concepts A et B de SS-2. Le passage de A à B coûte 36 heures pour 2,5 points, soit environ 0,07 point par heure. Ces points viennent d’un critère, la dynamique des mesures, qu’aucune exigence ne demande. Le concept A est retenu et amendé : il reçoit la dérive lente et la perte de communication.

Pour SS-5, le concept B consomme exactement ce que produit la décision séquentielle : un état et ses variables contributrices. Le concept C de SS-5 suppose une relation physique invariante en amont. Cette relation n’est pas retenue ; le concept C est écarté.

Pour SS-6, le concept B permet de rejouer tout le diagnostic, pour le même effort que le concept A (environ 40 heures). Le scellement signé du concept C y

est ajouté pour environ 20 heures. La valeur seule ne justifie pas cet ajout. Il est justifié par le principe de séparation des fonctions retenu au plan.

La figure 8-1 situe les six concepts retenus et les conditions portées par leurs interfaces.

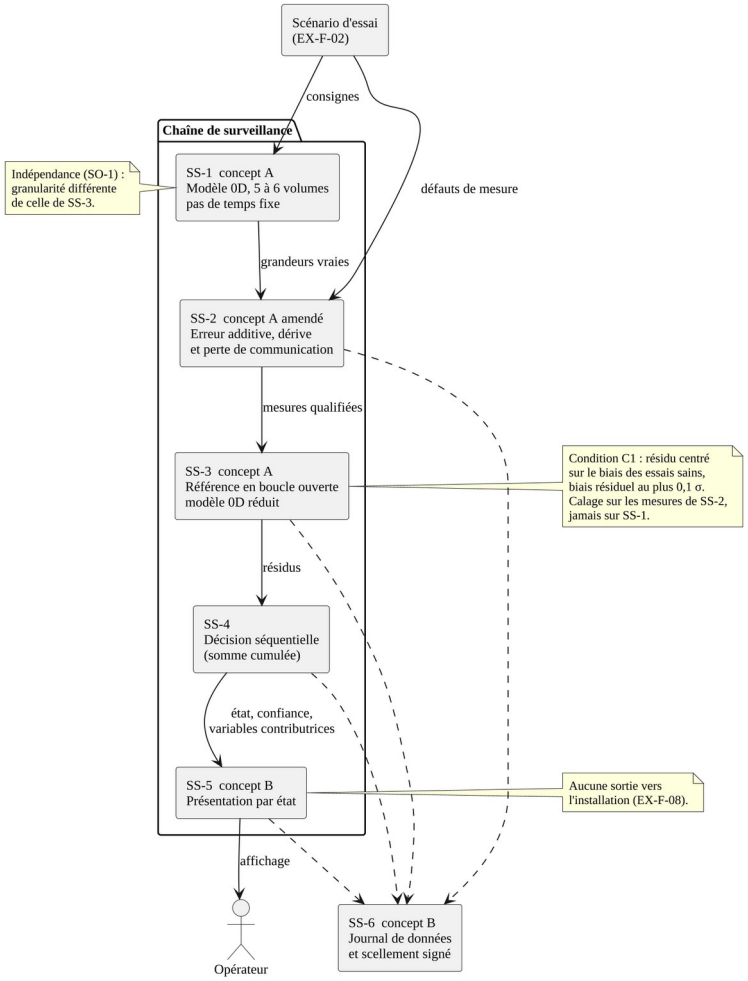


Figure 8-1. Architecture retenue

Le tableau 8-2 résume l’analyse de développement durable. Elle compare l’architecture retenue aux solutions écartées, pilier par pilier.

Tableau 8-2. Développement durable

Pilier	Constat	Départage-t-il les solutions ?
Environnemental	Tous les concepts sont logiciels et calculés localement. Les écarts de calcul et de stockage entre concepts sont négligeables à cette échelle.	Non.
Économique	Architecture cohérente la moins coûteuse : pas de maillage pour SS-1, 36 heures de moins pour SS-2. Les heures libérées peuvent aller à la campagne d’essais.	Oui.
Social	Combinaison la plus vérifiable parmi celles évaluées : la référence ne peut pas apprendre à ignorer une panne, l’état remonte à ses variables en un geste, et un tiers peut rejouer le diagnostic.	Oui.

Le choix final reste révisable. Le tableau 8-3 indique, pour chaque décision fragile, le constat qui la rouvrirait.

Tableau 8-3. Conditions de remise en cause

Si l’on constate que	Alors
le biais du résidu en fonctionnement sain ne respecte pas C1, malgré le calage ;	SS-3 bascule vers la référence recalée. On vérifie alors que la dérive reste détectable sur le résidu calculé avant correction.
l’équipe exige des défaillances du procédé localisées sur une portion de la boucle ;	SS-1 bascule vers le modèle 1D.
l’amendement de SS-2 coûte plus que l’écart d’effort entre A et B ;	La comparaison entre A et B est refaite, avec la dérive et la perte de communication ajoutées aux deux concepts.

Le choix de SS-4 reste partiel. La définition du lot L7 associe deux tests séquentiels : le test du rapport de vraisemblance séquentiel et la somme cumulée. L’équipe propose la somme cumulée. Elle figure parmi les méthodes de détection de dérive citées dans un rapport de recherche publié par la NRC [13], et son réglage se calcule simplement (section 8.2). Le même rapport signale que ces méthodes peuvent être peu sensibles aux dérives très bruitées ou très prolongées. La section 8.3 prévoit des essais pour observer cette limite.

8.2 Calculs et tests préliminaires

Aucun essai n’a encore été réalisé sur le prototype. Les calculs ci-dessous sont des ordres de grandeur. Ils supposent un résidu gaussien, centré et indépendant d’un cycle à l’autre (HYP3). Ils servent à choisir des valeurs de départ, que l’essai de cohérence confirmera ou corrigera. La synthèse de travail sur les rapports de la NRC détaille leur origine [14].

Délai avant l’état incertain (N). Un rapport de recherche publié par la NRC juge acceptable une perte de moins de 3 % des paquets pour la communication de capteurs [15]. Si 3 % des trames sont perdues de façon indépendante, la probabilité de perdre une variable trois cycles de suite vaut $0{,}03^3 = 2{,}7 \times 10^{-5}$. Pour trois variables et T = 1 s, cela donne environ 0,3 basculement intempestif par heure. Avec N = 4, ce nombre descend à environ 0,01 par heure. L’équipe propose N = 3. N passera à 4 ou 5 si les pertes observées sont groupées.

Réglage de la somme cumulée. Le résidu normalisé est $r = (y - \hat{y} - b) / \sigma$, où y est la mesure, $\hat{y}$ la valeur attendue et b le biais moyen mesuré en essais sains. La somme cumulée s’écrit $S_k = \max(0, S_{k-1} + r_k - 0{,}5)$. La valeur 0,5 correspond à un décalage minimal détectable $\delta = 1\ \sigma$. Le seuil h fixe le compromis entre fausses alarmes et délai de détection. Le tableau 8-4 donne ce compromis, calculé par l’approximation de Siegmund [16] pour six sommes (trois variables, hausse et baisse) pendant 7 200 cycles.

Tableau 8-4. Compromis entre fausses alarmes et délai selon le seuil h

h	ARL0 par somme (cycles)	Fausses alarmes attendues sur D	ARL1, écart de 1 σ (cycles)	ARL1, écart de 2 σ (cycles)
5	938	46	10,3	3,9
6	2 573	17	12,3	4,6
8	19 112	2,3	16,3	5,9
9	51 985	0,8	18,3	6,6
10	141 347	0,3	20,3	7,2

La note de détection initiale proposait h = 5. Cette valeur produirait environ 46 fausses alarmes pendant l’essai d’endurance. L’équipe propose h = 9, soit moins d’une fausse alarme attendue sur D. Le coût est un délai plus long. Une

simulation de 2 000 tirages a été faite pour une dérive de 0,01 σ par cycle. Le délai moyen passe de 57 cycles avec h = 5 à 78 cycles avec h = 9. Le 95e centile passe de 88 à 104 cycles. Un résidu réel sera probablement corrélé d'un cycle à l'autre, ce qui augmente les fausses alarmes. La valeur de h sera donc confirmée sur les cycles nominaux de l'essai de cohérence. La valeur de repli est h = 10.

Effet d'un biais résiduel. Le tableau 8-5 montre l'effet d'un biais résiduel sur les fausses alarmes, avec h = 9. Le décompte porte sur le côté du biais, pour trois variables.

Tableau 8-5. Effet d'un biais résiduel sur les fausses alarmes (h = 9)

Biais résiduel	ARL0 (cycles)	Fausses alarmes attendues sur D
0	51 985	0,4
0,05 σ	23 207	0,9
0,1 σ	10 610	2,0
0,25 σ	1 241	17

À 0,1 σ, l'objectif d'au plus une fausse alarme sur D n'est plus tenu. La valeur de 0,1 σ inscrite dans C1 est donc une borne supérieure. La cible est un biais résiduel aussi proche de zéro que le calage le permet.

Seuil instantané complémentaire. Une somme cumulée réagit en quelques cycles à un saut franc, mais pas au premier. L'équipe propose d'ajouter un seuil instantané à 5 σ sur un seul cycle. Sous l'hypothèse gaussienne, il produirait environ 0,01 fausse alarme sur D pour trois variables, contre 1,4 avec un seuil à 4 σ. Une règle d'ordre évite les contradictions : si la somme cumulée a déclenché avant le seuil instantané, l'état affiché reste « dérive ».

Taille de l'essai d'utilisabilité. Avec 8 réussites sur 10, la borne inférieure de l'intervalle de confiance exact à 95 % [17] vaut 44 %. Avec 18 réussites sur 20, elle vaut 68 %. L'équipe propose donc 20 présentations : cinq participants qui n'ont pas développé l'interface, quatre présentations chacun. Chacun des quatre états est ainsi présenté cinq fois. Ce test peut repérer des défauts flagrants de l'interface. Il ne démontre pas la fiabilité d'opérateurs qualifiés.

Volume du journal. Le lot L5 estime une entrée à 384 octets par cycle : 40 valeurs de 8 octets et un en-tête de 64 octets. À T = 1 s, cela donne environ 0,14 Go pour 100 heures d'essai. Ce volume ne contraint pas le choix.

Tolérances de fidélité entre SS-1 et SS-3. Les cibles provisoires de 5 %, 10 % et 1 % proposées à l'étape 4 de SS-1 ne précisent pas à quelle grandeur elles s'appliquent. L'équipe propose de les exprimer en unités absolues, en régime établi : 2 à 3 °C pour la température, 0,1 à 0,2 MPa pour la pression et 2 à 3 % du débit nominal. Ces valeurs sont des choix de l'équipe. Aucun des rapports consultés ne fixe de tolérance de fidélité ; l'un d'eux présente le niveau d'incertitude acceptable comme une question encore ouverte [4]. Les valeurs finales seront fixées à partir de la dispersion observée sur 20 à 30 essais sains.

Le tableau 8-6 rassemble les valeurs proposées. La colonne « Origine » distingue les valeurs appuyées sur un repère publié de celles choisies par l'équipe.

Tableau 8-6. Valeurs de départ proposées

Paramètre	Valeur de départ	Origine
T, durée du cycle	1 s	Repère publié [4], à confirmer sur SS-1
N, cycles avant l'état incertain	3	Choix de l'équipe, calé sur un repère publié de 3 % de pertes [15]
D, durée de l'essai d'endurance	120 min	Choix de l'équipe
δ, décalage minimal détectable	1 σ	Choix de l'équipe
h, seuil de la somme cumulée	9 (repli : 10)	Choix de l'équipe, par calcul (tableau 8-4)
Seuil instantané	5 σ	Choix de l'équipe
Biais résiduel (C1)	au plus 0,1 σ	Choix de l'équipe, par calcul (tableau 8-5)
Pente de la dérive de référence	0,01 σ par cycle	Choix de l'équipe
Amplitude maximale de la dérive	2,5 % de l'étendue du capteur	Exemple d'essai rapporté dans [12]
S, X sur Y	10 s ; 18 sur 20	Choix de l'équipe, par calcul
Tolérances de fidélité	2 à 3 °C ; 0,1 à 0,2 MPa ; 2 à 3 % du débit	Choix de l'équipe

8.3 Description sommaire des plans, programmes, simulations ou prototypages à réaliser

La prochaine étape est un essai de cohérence sur un prototype vertical réduit au strict nécessaire : SS-1 A, SS-2 A amendé, SS-3 A et la somme cumulée, sur les quatre scénarios d'EX-F-02. La condition C1 est l'hypothèse dont dépend toute l'architecture. Elle ne peut être démontrée que par la mesure. Le tableau 8-7 donne les critères de l'essai.

Tableau 8-7. Critères de l'essai de cohérence

Mesure	Critère de réussite
Biais résiduel sur 20 à 30 essais sains	Au plus 0,1 σ, intervalle de confiance à 95 % (C1).
Fausses alarmes sur un essai normal de durée D	Au plus une.
Délai de détection d'une dérive de 0,01 σ par cycle	Moyenne d'au plus 90 s ; 95e centile d'au plus 120 s.
Bascule en état incertain sur perte de communication	Au plus N = 3 cycles après le début de la perte.
Valeur hors plage	Rejetée, journalisée, non propagée (EX-Q-04).
Plus petite constante de temps de SS-1	Au moins cinq cycles par constante de temps (contrôle de T).

Si l'essai échoue sur C1, SS-3 bascule vers la référence recalée (tableau 8-3). Dans les deux cas, l'information est disponible avant le gel des fonctionnalités du 20 novembre.

L'ordre de construction proposé est le suivant :

1. Contrat de données et orchestrateur à pas fixe (tableau 7-2).
2. SS-1 : modèle 0D, avec des bilans de masse et d'énergie fermés à 0,1 % près et une étude du pas de temps.
3. SS-2 : biais, bruit, dérive lente, perte de communication et contrôle de plage.
4. SS-3 : modèle réduit, calé sur les mesures de SS-2 en essais sains.

5. SS-4 : estimation de σ, somme cumulée et seuil instantané.
6. SS-6 : journal chaîné, scellement et outil de vérification.
7. SS-5 : vue permanente, vue de détail et confirmation journalisée.

SS-6 et SS-5 ne dépendent pas du résultat de C1. Ils peuvent avancer en parallèle (DEP4).

La campagne d'essais du lot L9 comprend au minimum les scénarios du tableau 8-8. Les trois scénarios de dérive permettent d'observer la limite de la somme cumulée signalée à la section 8.1.

Tableau 8-8. Scénarios de la campagne d'essais

Scénario	Paramètres de départ	Ce qui est vérifié
Fonctionnement normal	7 200 cycles	Fausses alarmes, EX-Q-01, EX-Q-02
Dérive lente	0,01 σ par cycle, début à 600 s, jusqu'à 2,5 % de l'étendue	Délai de détection, état « dérive »
Dérive très lente	0,001 σ par cycle	Limite de la somme cumulée (seuil d'alerte seulement)
Dérive sur signal bruité	Bruit triplé, pente physique constante	Limite signalée dans [13]
Saut franc	6 σ sur une variable	Seuil instantané, état « anomalie »
Pertes acceptables	3 % de trames perdues	Aucun basculement intempestif attendu
Perte de communication	Coupure franche	État « incertain » au troisième cycle
Valeur hors plage	Valeur hors de l'étendue du capteur	Rejet et journalisation (EX-Q-04)
Donnée malformée	Format invalide	Non-propagation (EX-Q-04)

Les scénarios de dérive compriment dans le temps un phénomène qui prend des mois sur un transmetteur réel. Cette compression est une hypothèse d'essai. Elle sera déclarée au rapport final.

9. Revue de conception prévue avec le client, les intervenants ou des experts

La solution sera vérifiée et validée selon le plan de vérification et de validation (livrable L05). Cette section en donne la première version. Le contenu attendu d'un tel plan est fixé par la norme IEEE 1012 [18].

Le projet distingue trois niveaux de démonstration. Il ne revendique que les deux premiers.

- Vérification : le code fait ce que la spécification demande. Moyens : essais unitaires, bilans fermés, étude du pas de temps.
- Validation par scénarios : le prototype satisfait les exigences du registre sur les scénarios d'EX-F-02.
- Validation physique : comparaison à des mesures réelles. Elle est hors de portée, faute de banc physique (H-02 du plan). L'accord entre deux modèles numériques peut masquer une erreur commune. Le rapport final le déclarera.

Le tableau 9-1 donne le moyen de démontrer chaque exigence.

Tableau 9-1. Moyens de vérification des exigences

Exigence	Méthode	Moyen et critère	Lot
EX-F-01	Essai	100 cycles consécutifs sans valeur manquante.	L6

Exigence	Méthode	Moyen et critère	Lot
EX-F-02	Essai	Un essai par scénario, rejoué à l’identique avec la même graine.	L9
EX-F-03	Essai unitaire	Jeu de données connu, écart calculé à la main.	L6, L7
EX-F-04	Inspection	Liste de contrôle des éléments affichés.	L8
EX-F-05	Essai	Les variables affichées sont celles où le défaut a été injecté.	L8
EX-F-06	Essai	Perte de capteur et valeur hors plage : bascule en au plus N cycles.	L7, L8
EX-F-07	Essai	Écart affiché rapporté à l’incertitude de validation [19].	L7
EX-F-08	Revue de code et écoute	Aucune écriture vers un actionneur.	L6, L8
EX-F-09	Essai	Présence de l’entrée de confirmation au journal.	L6
EX-F-10	Inspection	Aucun changement d’état absent du journal.	L6
EX-Q-01	Mesure	Temps de cycle sur l’essai de durée D, au 99e centile.	L9
EX-Q-02	Essai	7 200 entrées au journal pour 7 200 cycles.	L9
EX-Q-03	Essai	20 présentations, cinq participants.	L8, L9
EX-Q-04	Essai	Donnée malformée rejetée et non propagée.	L5, L9
EX-Q-05	Rapport	Couverture des fonctions de détection mesurée et consignée.	L9

Le tableau 9-2 présente les revues prévues.

Tableau 9-2. Revues prévues

Revue	Moment	Participants	Objet
Fin d’itération	À chaque démonstration interne de la phase P3	Équipe	Produit en état de fonctionner ; écarts au registre.
Essai de cohérence	Avant le 18 novembre	Équipe et conseiller	C1, h, T ; décision de bascule éventuelle de SS-3.
Jalon J3	20 novembre	Conseiller	Prototype et interface ; gel des fonctionnalités.
Jalon J4	4 décembre	Conseiller	Résultats de la campagne d’essais.

Le client est fictif. L’équipe propose que le conseiller tienne lieu de relecteur externe aux revues de jalon.

L’auteur d’une fonction ne vérifie jamais sa propre fonction. Le vérificateur désigné coche la liste de vérification de l’équipe avant toute fusion dans la branche principale.

10. Mises à jour de gestion

Cette section regroupe les mises à jour de gestion de l’étape, comme le demande le professeur. Le plan de projet déjà évalué n’est pas modifié.

10.1 Mise à jour de l’estimation des coûts et des bénéfices

La dernière compilation des feuilles de temps date du 1er octobre 2026. Elle totalise 254,9 heures pour les huit membres (tableau 10-1). Les heures du 2 au 28 octobre n’étaient pas compilées au moment de la rédaction.

Tableau 10-1. Heures compilées au 1er octobre 2026

Membre	Heures cumulées
Abdoul Raouf Kabré	41,75
Rayane Arèmou Akorede Alimi	36,5
Abdramane Drame	33,65
Aboubacar Sidiki Yansané	33,65
Jérémie Arno Tchawo Soppewe	32,05
Christian Kévin Sawadogo	28,6
Ibrahima Diallo	27,2
Djasra Wilson Thoroum	21,5
Total	**254,9**

La feuille détaillée d'Aboubacar totalise 27,4 heures, alors que le bilan en indique 33,65. L'écart est à corriger à la prochaine compilation.

Au 1er octobre, le plan prévoyait environ 263 heures : 230 heures jusqu'au jalon J1, plus quatre jours de la phase P2. Le coût réel à cette date, 254,9 heures à 50 $ l'heure, soit 12 745 $, est donc proche du coût prévu.

La valeur acquise suit la règle du plan : un livrable n'est acquis que lorsqu'il est remis et accepté. Le tableau 10-2 donne l'état des livrables.

Tableau 10-2. Valeur planifiée et état des livrables

Jalon	Valeur planifiée cumulée	Livrables	État au 28 octobre
J0	4 050 $	Plan de projet (L07)	Remis et évalué.
J1	11 500 $	Registre des exigences, GEMMA, structure de découpage (L03, L04)	Intégrés au plan de projet remis.
J2	23 000 $	Dossier de conception préliminaire, modèle de référence validé, plan de V&V (L05)	En cours. Ce rapport couvre le dossier et la première version du plan de V&V. Le modèle de référence n'est pas commencé.

Si l'on retient J0 et J1 comme acquis, la valeur acquise est de 11 500 $, pour une valeur planifiée de 23 000 $ au jalon J2. L'indice de performance de l'échéancier vaut alors 0,50. Ce chiffre est pessimiste, parce que la règle ne compte rien des livrables partiellement faits. Il signale toutefois un retard réel sur le jalon J2.

Le plan prévoit qu'un écart de plus de 10 % entre le coût réel et les 23 000 $ prévus au jalon J2 déclenche l'arbitrage du risque RP2 [1]. Cet écart ne peut pas être calculé tant que les heures d'octobre ne sont pas compilées. La compilation est la première action de gestion à faire.

Le prix au bordereau (68 310 $) et la marge (8 910 $) sont inchangés. Le reclassement de l'estimation en classe 4, prévu après le jalon J1, n'a pas été fait. Il le sera quand SS-1, SS-3, SS-4 et SS-5 auront estimé leur effort en heures. Aucun gain de productivité n'est revendiqué à cette étape.

10.2 Mise à jour de l'échéancier

Le tableau 10-3 compare les jalons du plan aux dates révisées proposées.

Tableau 10-3. Jalons du plan et dates révisées

Jalon	Date du plan	Date révisée proposée	Commentaire
J0	12 septembre	Sans changement	Atteint.
J1	25 septembre	Sans changement	Atteint ; livrables intégrés au plan de projet.
J2	23 octobre	6 novembre pour ce rapport ; 18 novembre pour le modèle de référence validé	Retard d'environ deux semaines. La date du 6 novembre reste à confirmer avec le professeur.
J3	20 novembre	Sans changement	Gel des fonctionnalités. Le contenu ajustable est réduit si nécessaire.
J4	4 décembre	Sans changement	Campagne d'essais.
J5	18 décembre	Sans changement	Rapport final et présentation.

Le plan annonce trois itérations de deux semaines dans une phase P3 de quatre semaines, du 26 octobre au 22 novembre [1]. Les deux indications ne sont pas compatibles. L'équipe propose deux itérations :

- I1, du 26 octobre au 8 novembre : contrat de données, orchestrateur, SS-1, SS-2 et SS-6 ;
- I2, du 9 au 20 novembre : SS-3, SS-4, SS-5 et essai de cohérence.

Le chemin critique du plan (L2, L4, L6, L7, L9) est inchangé. Le retard porte sur le lot L4, situé sur ce chemin sans marge. En cas de nouveau glissement, le plan prévoit de réduire d'abord le contenu ajustable, soit les rangs 7 et 8 de la priorisation des besoins, et jamais la vérification et la validation. La réserve de quatre jours, du 15 au 18 décembre, n'est pas encore utilisée.

10.3 Commentaires sur l'avancement du projet

Travaux réalisés depuis le plan de projet :

- analyse des concepts en six étapes pour les six fonctions ;
- document de choix final, qui vérifie la cohérence entre les fonctions ;
- lecture des rapports de la NRC sur les jumeaux numériques, pour proposer des valeurs aux paramètres laissés ouverts ;
- adaptation du gabarit du carnet de développement de logiciels.

Retards : le jalon J2 n'est pas atteint (section 10.2).

Imprévus : le format des rapports d'étape a changé avec le choix du carnet de développement de logiciels. L'analyse des concepts a aussi révélé trois écarts entre documents. Les scénarios d'EX-F-02 n'avaient pas de responsable. La durée T était supposée à 1 s par SS-5 et à 100 ms par SS-6. La décision séquentielle de SS-4 portait deux lettres différentes.

Le tableau 10-4 liste les changements au plan de projet. Ils sont consignés ici, et non dans le plan déjà évalué.

Tableau 10-4. Changements au plan de projet

Élément du plan	Changement	Statut
EX-F-02	Scénarios défaillants attribués à SS-2.	Proposé, à ratifier
EX-F-06, EX-Q-01, EX-Q-02	N = 3 cycles ; T = 1 s ; D = 120 min.	Proposé, à ratifier
EX-Q-03	Quatre états ; S = 10 s ; 18 sur 20 ; aucune confusion critique.	Proposé, à ratifier

Élément du plan	Changement	Statut
Tolérances de fidélité	Exprimées en unités absolues (section 8.2).	Proposé, à ratifier
Condition C1	Résidu centré ; biais résiduel au plus 0,1 σ.	Proposé, à ratifier
Phase P3	Deux itérations au lieu de trois.	Proposé, à ratifier
Page titre	Ajouter Abdramane Drame ; corriger « Ibrahim » en « Ibrahima ».	À faire

Le tableau 10-5 reprend les corrections à apporter aux livrables de l’analyse des concepts [2].

Tableau 10-5. Corrections à apporter aux livrables de l’étape

Gravité	Correction	Responsable
Bloquante	Ajouter à SS-2 la dérive lente et la perte de communication, et retirer la dérive de la liste des défauts non représentés.	Lot L6
Bloquante	Aligner les lettres des concepts de SS-4 entre la grille de l’équipe et la définition du lot L7.	Lot L7
Importante	Ratifier T = 1 s et le vérifier sur le modèle de SS-1.	Chargé de projet, lot L4
Importante	Ne garder qu’une grille d’étape 4 pour SS-5 et pour SS-6.	Chargé de projet
Importante	Revoir le poids de 40 % que la grille de SS-1 accorde aux défaillances du procédé, situées hors du domaine de validité.	Lot L4
Importante	Définir les concepts B et C de SS-6, évalués sans définition écrite.	Lot L5
Mineure	Ne garder qu’une version de la définition des concepts de SS-5.	Lot L8
Mineure	Renommer les deux fichiers d’analyse qualitative, qui portent sur SS-2 et SS-1.	Lots L4 et L6
Mineure	Compléter l’étape de faisabilité pour SS-5, SS-6 et les concepts manquants de SS-3 et SS-4.	Lots L5, L7 et L8

11. Références

Les sources sont numérotées dans leur ordre d’apparition. Le même numéro désigne partout la même source. Les liens ont été consultés en octobre 2026.

Les rapports de la NRC cités sont des rapports de recherche. Ils n’établissent ni ne modifient aucune position réglementaire de la Commission. Ce rapport les cite comme sources d’information, et non comme exigences.

[1] Équipe IMP2, « Plan de projet : jumeau numérique de surveillance d’une boucle thermohydraulique », 6GEN135 Ingénierie : méthodes et pratique II, Université du Québec à Chicoutimi, version déposée, automne 2026.

[2] C. K. Sawadogo, « Choix final des concepts », document de travail v0.1, dépôt GitHub du projet, dossier concept_analyse, 26 octobre 2026.

[3] ISO/IEC 25010:2023, Ingénierie des systèmes et du logiciel, Exigences de qualité et évaluation des systèmes et du logiciel (SQuaRE), Modèle de qualité du produit. https://www.iso.org/fr/standard/78176.html

[4] U.S. Nuclear Regulatory Commission et Idaho National Laboratory, « Technical Challenges and Gaps in Digital-Twin-Enabling Technologies for Nuclear Reactor Applications », TLR-RES/DE/REB-2021-17, décembre 2021, ADAMS ML21361A261. https://www.nrc.gov/docs/ML2136/ML21361A261.pdf

[5] U.S. Nuclear Regulatory Commission et Idaho National Laboratory, « Regulatory Considerations for Nuclear Energy Applications of Digital Twin Technologies », TLR-RES/DE/REB-2022-06, août 2022, ADAMS ML22192A046. https://www.nrc.gov/docs/ML2219/ML22192A046.pdf

[6] IEC 62645:2019, Nuclear power plants, Instrumentation, control and electrical power systems, Cybersecurity requirements. https://webstore.iec.ch/en/publication/32904

[7] CSA N290.7:21, Cyber security for nuclear facilities, Groupe CSA, Toronto, 2021. https://www.csagroup.org/store/product/2428461/

[8] IEC 62859:2016 et amendement A1:2019, Nuclear power plants, Instrumentation and control systems, Requirements for coordinating safety and cybersecurity. https://webstore.iec.ch/en/publication/26131

[9] ISO 9241-210:2019, Ergonomie de l'interaction homme-système, Partie 210 : Conception centrée sur l'opérateur humain pour les systèmes interactifs. https://www.iso.org/fr/standard/77520.html

[10] U.S. Nuclear Regulatory Commission, « Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies for Digital Twin Applications for Advanced Reactors and Plant Modernization », RIL 2021-16, ADAMS ML21348A020. https://www.nrc.gov/docs/ML2134/ML21348A020.pdf

[11] M. J.-D. Otis, « Atelier 2.2 : analyse des concepts », 6GEN135 Ingénierie : méthodes et pratique II, Université du Québec à Chicoutimi, automne 2026.

[12] J. W. Hines et R. Seibert, « Technical Review of On-Line Monitoring Techniques for Performance Assessment, Volume 1: State-of-the-Art », NUREG/CR-6895, vol. 1, U.S. Nuclear Regulatory Commission, janvier 2006, ADAMS ML060610394. https://www.nrc.gov/docs/ML0606/ML060610394.pdf

[13] U.S. Nuclear Regulatory Commission et Idaho National Laboratory, « Technical Assessment of the Application of Digital Twin and Prognostic Tools for Condition Monitoring », TLR-RES/DE/REB-2025-09, mai 2025, ADAMS ML25135A029. https://www.nrc.gov/docs/ML2513/ML25135A029.pdf

[14] Équipe IMP2, « Paramètres manquants selon la NRC », synthèse de travail, dépôt GitHub du projet, dossier rapport_concept, 27 octobre 2026.

[15] U.S. Nuclear Regulatory Commission et Idaho National Laboratory, « State-of-Technology and Technical Challenges in Advanced Sensors, Instrumentation, and Communication to Support Digital Twin for Nuclear Energy Application », TLR-RES/DE/REB-2023-02, février 2023, ADAMS ML23058A085. https://www.nrc.gov/docs/ML2305/ML23058A085.pdf

[16] D. Siegmund, Sequential Analysis: Tests and Confidence Intervals. New York : Springer, 1985.

[17] C. J. Clopper et E. S. Pearson, « The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial », Biometrika, vol. 26, no 4, p. 404-413, 1934.

[18] IEEE 1012-2024, IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation. https://standards.ieee.org/ieee/1012/7324

[19] ASME V&V 20-2009 (R2021), Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer, American Society of Mechanical Engineers.

12. Annexes

Les annexes sont les livrables de l'analyse des concepts produits par l'équipe. Elles sont versionnées dans le dépôt GitHub du projet et jointes au dépôt du rapport. Le tableau 12-1 indique leur emplacement.

Tableau 12-1. Annexes et emplacement dans le dépôt

Annexe	Contenu	Fichiers
A	Définitions des concepts (étape 2)	SS-1 : IMP2_SS1_Etapes_2_3_4_complet.docx. SS-2 : Livrable_27_Definition_concepts_V3_Fonction_unique.docx. SS-3 : SS3_Concepts_A_B_Raouf.docx, conceptca.docx. SS-4 : lot_l7_detection_anomalies_concepts.md. SS-5 : SS5_concepts.docx, SS5-ConceptC_Presentation-par-hypothese-de-defaillance.md. SS-6 : SS6-ConceptA_Journal-d-evenements.md.
B	Spécifications techniques (étape 3)	Mêmes fichiers que l'annexe A, et SS5-ConceptC_Specifications-techniques.md, SS6-ConceptA_Specifications-techniques.md.
C	Grilles d'évaluation (étape 4)	Livrable_36_Evaluation_concepts_V3_Fonction_unique.docx, SS3_GRILLE.docx, grille du fichier lot_l7, SS5_concepts.docx, analyse quantitatif_SS-6 – Analyse des concepts.docx.
D	Matrices de décision (étape 5)	IMP2_SS1_Selection_concepts.xlsx, IMP2_Acquisition_Selection_concepts (1).xlsx, SS3_Analyse_Concepts.xlsx, Etape_5_L7_Evaluation_remplie.xlsx, grille_decision_SS5.xlsx, SS6_Analyse_solutions_caracteristiques_voulues.xlsx.
E	Faisabilité et choix final (étape 6)	Analyse_qualitative_faisabilite_fonction.docx, Analyse_qualitative_faisabilite_fonction_initiale.docx, Tableau_Contraintes_SS3_Analyse_Qualitative.xlsx, Choix-final_Analyse-des-concepts.md.
F	Sources des figures et synthèse sur les rapports de la NRC	Dossier rapport_concept : Cas-utilisation.puml, Architecture-retenue.puml, Parametres-manquants-selon-la-NRC.md.